

La satisfacción como resultado de la segregación, una extensión al modelo de Schelling

2. Introducción

El modelo de segregación de Schelling se ha estudiado con especial detalle a lo largo del tiempo, pues resulta intrigante la manera en la que, lo que parecen ser simples reglas, terminan definiendo el comportamiento de los individuos y esto nos permite observar un particular proceder en la distribución espacial como propiedad emergente. Distintas aproximaciones se han abordado; sin embargo, es de nuestro interés ahondar ligeramente en una perspectiva de la cual poco se ha hablado antes.

Las razones por las cuales existe la segregación se encuentran en un amplio espectro, puesto que puede ser desde una causa social hasta una emocional, muchas personas reportan sentirse amenazados al no estar rodeados de gente que los represente a ellos y de igual manera a sus ideologías. Es por esto que en el presente trabajo nos encargaremos de estudiar si esta percepción de amenaza decrementa una vez que la segregación comienza a ocurrir, en otras palabras, analizaremos de qué manera se comporta la satisfacción personal a medida que la segregación toma lugar y en esta ocasión este comportamiento de separación espacial nacerá de la diferencia entre las siete clases socio-económicas de México.

3. Pregunta de investigación

¿La satisfacción personal incrementa a medida que la población comienza a segregarse según su clase socio-económica?

4. Objetivos

Analizar si la relación entre las variables satisfacción e índice de segregación se comporta de manera lineal, identificar de igual forma si esta es una interacción positiva o negativa.

5. Descripción del modelo

El presente modelo se llevó a cabo utilizando el lenguaje de programación Netlogo y de la misma manera que el modelo original de Schelling, se trata de un modelo basado en agentes (MBA).

Se trabajó sobre una látilice cuadrada en un toro.

Para los agentes se hicieron distinciones según los estados socio-económicos de México, es decir existían siete distintos tipos de agentes que eran aquellos con las siguientes clases: A/B, C+, C, C-, D+, D, E cada uno de ellos tenía un color asociado de la siguiente lista rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta y café respectivamente.

En el modelo clásico de Schelling, el agente analiza a sus ocho vecinos y de acuerdo a la tolerancia establecida decide si moverse o no. Para este análisis se sigue considerando la evaluación de los ocho vecinos y se incorporan los siguientes parámetros modificables en la interfaz a parte de la ya mencionada densidad:

- Intolerancia: Slider que va a indicar el porcentaje de vecinos deseados.
- Baja salarial: Botón interactivo que nos va a permitir simular una baja en el salario
- Probabilidad_p: Slider que indica la probabilidad con la que se mueve un agente en caso de encontrarse con satisfacción neutra.
- impacto_baja: Slider que denota el impacto que tendrá la baja salarial en la satisfacción.
- probabilidad_baja: Slider que nos permite controlar la probabilidad con la que va a ocurrir la baja salarial en caso de realizar experimentos.

De igual forma, se introdujeron variables para cada agente: satisfacción, clase_económica y proporción_vecinos y una variable global: índice_segrecación.

Al iniciar la simulación, después de que los agentes tienen una distribución en el espacio, calculan su satisfacción al contar cuántos vecinos son de su misma clase económica, a esta variable la definimos como vecinos_iguales. De igual manera se calcula la cantidad total de vecinos en la vecindad a la que llamaremos vecinos_total, pues únicamente deseamos calcular la satisfacción con la cantidad de vecinos existentes. Ahora, le asignamos un nuevo valor a la variable proporción_vecinos con la condición de que si $\text{vecinos_total} > 0$ entonces $\text{proporción_vecinos}$ será igual a $(\text{vecinos_iguales}/\text{vecinos_total})$ en caso contrario la variable se queda con un valor cero y finalmente su nivel de satisfacción está definido mediante la resta de $\text{proporción_vecinos} - (\text{intolerancia}/100)$.

La razón de manejar al concepto de esta manera se debe a que podemos interpretarlo como la satisfacción con la vecindad actual en comparación a la vecindad esperada.

Una vez que fue calculado el nivel de satisfacción, este será de suma importancia para determinar el movimiento de los agentes, pues siguen las siguientes reglas:

- Si satisfacción = 0 se van a mover con probabilidad_p a alguna otra celda disponible.
- Si satisfacción < 0 se mueven de manera definitiva a otra celda vacía.
- Si satisfacción > 0 se queda en su lugar.

La selección de tal comportamiento se debe a que en caso de que su satisfacción sea neutra ($\text{proporción_vecinos} = (\text{intolerancia}/100)$) se encuentran satisfechos con la vecindad que tiene; sin embargo, son libres de moverse con cierta probabilidad, esto con el fin de no tener agentes eternamente estáticos. Cuando su satisfacción es menor a cero ($\text{proporción_vecinos} < (\text{intolerancia}/100)$) es debido a que no se encuentran satisfechos con su vecindad, lo que resulta en una irremediable mudanza. En el último caso, en donde la satisfacción es mayor a cero ($\text{proporción_vecinos} > (\text{intolerancia}/100)$) muestra un escenario en donde los agentes se encuentran completamente satisfechos con su vecindad actual.

Dado que el propósito del presente estudio es analizar si la satisfacción prevalece a lo largo de la segregación, decidimos agregar “ruido” el cual es una simulación de una baja en el salario que repercute directamente en los niveles actuales de satisfacción de los agentes,

de manera que, este desafortunado suceso nos ayudará a comprender si el estar con los “suyos” aminora los efectos colaterales de un desafortunado evento.

Es por esta razón que definimos una función llamada `baja_salarial` que es activada de dos formas: la primera mediante un botón interactivo en la interfaz inicial y la segunda es mediante la `probabilidad_baja` en este caso, se ejecuta en cada tick.

El efecto que tiene la función es restar a la satisfacción actual el valor de `impacto_baja`, es importante hacer notar que el valor de satisfacción está acotado entre 1 y -1, entonces para que la operación anterior no exceda estos límites, definimos condiciones para reajustar y que nuevamente regresen a nuestro rango. Una vez que la modificación fue hecha y de igual forma ocurrió una acotación en los valores, revisamos si bajo estas nuevas condiciones hay agentes que necesitan re acomodarse según sus niveles de satisfacción, siguiendo las mismas reglas que fueron anteriormente descritas.

Por último, el cálculo del índice de segregación se realizó mediante la obtención de la media de `proporción_vecinos` y eso en conjunto a la media de satisfacción fue lo que se graficó en la interfaz de Netlogo, considerando al índice de segregación en el eje horizontal y a la media de satisfacción en el eje vertical.

6. Resultados

Dentro de nuestra experimentación los únicos parámetros que consideramos fueron los de `impacto_baja` y `probabilidad_baja`, dejamos fijos los otros al tratarse de parámetros ya conocidos del modelo de Schelling, por tanto lo que nos interesa es ver qué ocurre con la satisfacción en los agentes a medida que la segregación incrementa y ocurren eventos que impactan en la misma, como lo es la baja en el salario.

Consideramos cinco posibles escenarios de análisis, para cada uno de ellos se fijaron los parámetros restantes en los siguientes valores:

- Densidad: 0.60
- Intolerancia: 40%
- `probabilidad_p`: 0.50

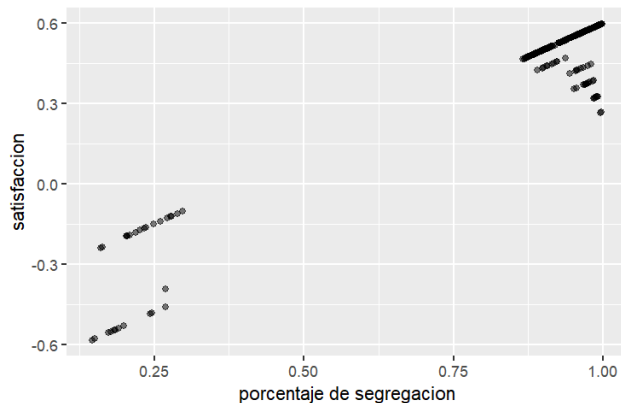
Antes de presentar los casos a examinar, es importante aclarar que dado a que tanto `impacto_baja` como `probabilidad_baja` son parámetros que varían entre cero y uno, hemos decidido definir los siguientes niveles en cada caso:

- Un nivel bajo se encuentra entre 0 y 0.33
- Un nivel medio lo encontramos entre 0.33 y 0.66
- Un nivel alto podemos hallarlo entre 0.66 y 0.99

Una vez mencionado esto, podemos ahora sí definir los cinco casos de análisis, tomando en cuenta que usamos `behavior space` de Netlogo y para cada uno de los casos ocurrieron 360 simulaciones, posteriormente analizaremos estos datos en R y obtendremos las gráficas para realizar el análisis correspondiente.

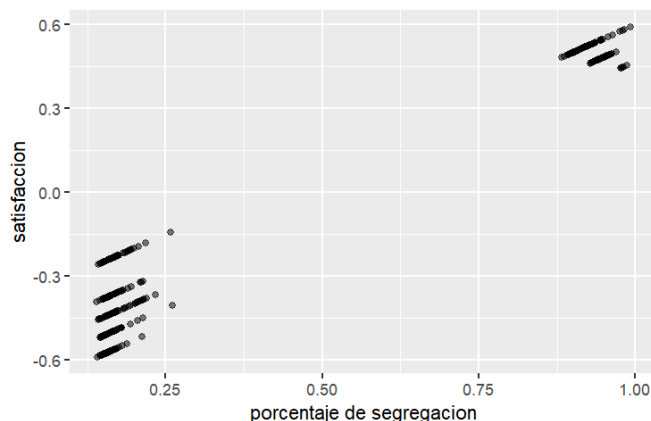
Caso 1. Bajo impacto de la baja salarial y baja probabilidad de que ocurra el evento.

En este caso notamos que existe una gran brecha entre los puntos graficados, esto se debe a que cuando los valores de ambos parámetros que variamos son pequeños, no existe un mayor problema para alcanzar un buen nivel de segregación; sin embargo a medida que estos dos parámetros van aumentando, dado al impacto que tienen en la satisfacción es cada vez más difícil que logren segregarse y los niveles de satisfacción no crecen de la misma manera, ahora bien, el espacio que vemos se debe a que conforme aumentamos el valor en experimentos individuales el crecimiento de la recta parece estancarse, por esa razón vemos una mayor concentración de puntos del lado superior derecho.



Caso 2. Bajo impacto de la baja salarial y alta probabilidad de que ocurra el evento.

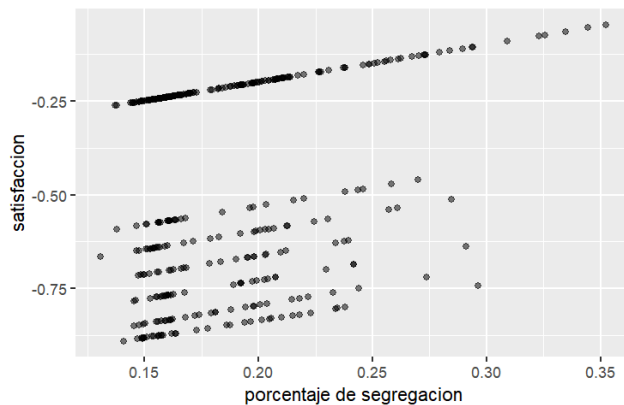
En este caso ocurre algo similar a lo anterior descrito, la única diferencia resaltable e importante que debe mencionarse es que debido a que hay una mayor probabilidad de que ocurra una baja entonces los puntos que generan una recta por debajo del cero son aquellos correspondientes a la baja de satisfacción debido a la ocurrencia de una baja salarial con mayor probabilidad.



Caso 3. Impacto medio de la baja salarial y probabilidad media de que ocurra el evento.

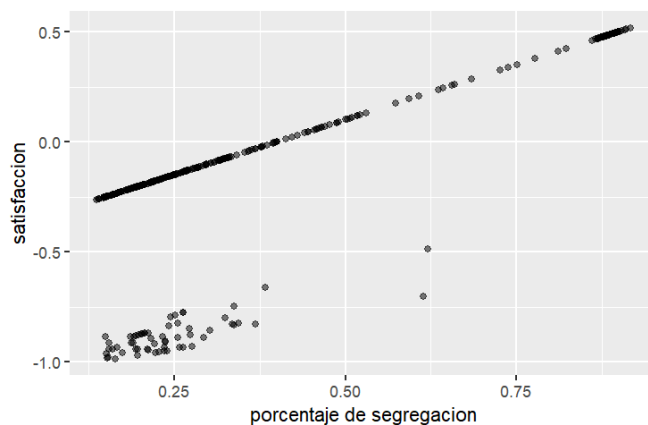
Aquí puede observarse un comportamiento más lineal; sin embargo, es fácil percatarse que existen puntos que caen aún más abajo de el -25 en donde origina esta “recta” de puntos,

nuevamente esto se debe a aquellos puntos graficados en donde la satisfacción decae gracias a la baja en el salario.



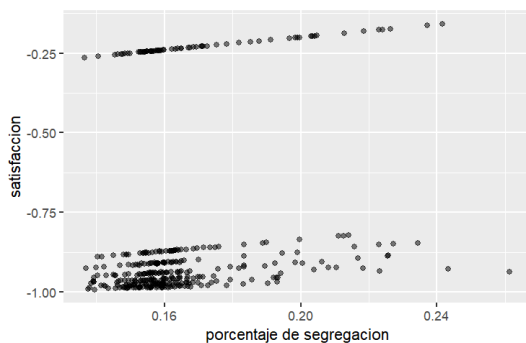
Caso 4. Alto impacto de la baja salarial y baja probabilidad de que ocurra el evento.

En este escenario resulta más clara la formación de una recta, pero hay que percatarnos que hay cierta dispersión de puntos en los negativos, esto únicamente para valores bajos de la segregación, podríamos decir que únicamente la baja salarial afectó significativamente cuando no existía tanta segregación.



Caso 5. Alto impacto de la baja salarial y alta probabilidad de que ocurra el evento.

El resultado obtenido es parecido al caso anterior, en el sentido de que es notoria la recta que se genera; sin embargo, existen datos graficados para valores bajos de segregación en donde podría inferirse que el daño generado por la baja salarial fue mayor.



7. Conclusión

Dada las gráficas presentadas y lo discutido brevemente en cada una de ellas, podemos concluir que a pesar de que existan las disminuciones en la satisfacción generadas por las bajas salariales simuladas, el nivel de satisfacción demuestra tener una relación lineal positiva con el porcentaje de segregación alcanzado, incluyendo aquellos casos en donde la recta se encontraba por debajo del origen, cuando los niveles de satisfacción disminuían por las bajas en el salario o en la existencia de brechas entre los datos, en todos los escenarios mencionados los datos siguen la geometría mencionada en el objetivo, lo cual nos muestra que fue cumplido.

Ahora, sería prudente comentar algunas limitaciones del proyecto, así como los supuestos incluidos.

Para comenzar es importante mencionar que el modelo maneja sin complicaciones el hecho de que cualquier agente pueda mudarse sin que esto represente una baja en sus ingresos, como futuros avances sería una buena idea contemplar este escenario. De igual forma, sería interesante analizar lo que sucede cuando a cada clase social se le brinda una tolerancia diferente, observar si de esa experimentación pueden obtenerse resultados relacionados con el clasismo.

Una limitación que podría agregarse sería que existen maneras más refinadas de definir al índice de segregación que contemplan incluso la variable espacial; sin embargo, para fines de este proyecto contemplamos únicamente la versión más “sencilla” y simplificada de esta métrica.

8. Referencias

- Abella, D., San Miguel, M., & Ramasco, J. J. (2022). Aging effects in Schelling segregation model. *Scientific Reports*, 12(1), 19376. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-23224-7>
- Bettencourt, L., Dixon, J., & Castro, P. (2019). Understanding How and Why Spatial Segregation Endures: *Social Psychological Bulletin*, 14(2), 1-24. <https://doi.org/10.32872/spb.v14i2.33482>
- Liu, Z., Li, X., Khojandi, A., & Lazarova-Molnar, S. (2019). On the Extension of Schelling's Segregation Model. *2019 Winter Simulation Conference (WSC)*, 285-296. <https://doi.org/10.1109/WSC40007.2019.9004848>
- Yu, U., & Jin, K. (2025). Extending Schelling's segregation model from self orientation to social orientation. *Scientific Reports*, 16(1), 2280. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-32159-8>

9. Reflexión

Este proyecto me permitió entender cuáles son las bases necesarias para poder realizar una investigación, plantear el problema y resolverlo a pesar de las dificultades que puedan aparecer.

De igual manera, me permitió ahondar más en el entendimiento del modelo que decidí explorar y el lenguaje que utilicé para ello y que una idea siempre puede tener vertientes muy interesantes que pueden ser analizadas.

Algo que fue un reto para mí, fue realizar la explicación del modelo, pues describirlo en palabras “sencillas” no parecía algo complicado en mi mente; sin embargo, al momento de escribirlo me di cuenta de que si quería que fuese entendible a las demás personas debía de ser lo más descriptiva posible.

De igual manera, algo complicado era ver en dónde había errores en la sintaxis de mi código y realizar los experimentos en el behavior space de net logo, pues tardaban demasiado.

10. Uso de IA generativa

El uso de la inteligencia artificial en mi trabajo considero que fue de un 30% del total, ya que al encontrarme atorada con la idea inicial lo que hice fue presentar el boceto abstracto a DeepSeek y de ahí fue capaz de recomendar distintas formas de seguir, de igual manera, fue de bastante ayuda para resolver dudas sobre la sintaxis del código y sobre algunas otras dudas que iban surgiendo en el camino.

Prompts utilizados:

1. en este pedazo de código, cuando coloco el if, me aparece una notificación de unexpected closing bracket, pero está bien colocado..
2. en esta línea, después de definir el sky + 3 me marca este error en el símbolo + Expected a closing parenthesis
3. Entonces la satisfacción debería definirla como una función reportera para después poder graficarla?